

OBJECTIFS

- Associer un vecteur normal à une équation de droite.
- Calculer la distance d'un point à une droite et déterminer un projeté orthogonal.
- Reconnaître si une équation représente un cercle, un point ou $\emptyset$.
- Étudier la position d'une droite par rapport à un cercle.
- Choisir entre raisonnement géométrique et calcul analytique.

ACTIVITE DE DEPART

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; -1)$, $B(5; 3)$, $C(1; 3)$ et $D(5; -1)$, ainsi que l'équation

$$(E) : x^2 + y^2 - 6x - 2y + 2 = 0.$$

1. Vérifier que A , B , C et D vérifient (E) , et que $I(3; 1)$ ne la vérifie pas.
2. Calculer IA , IB , IC et ID .
3. Conjecturer la nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant (E) , ainsi que son centre et son rayon.

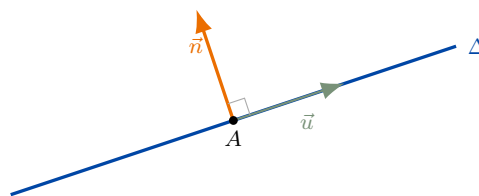
1. Vecteur normal et équation d'une droite

En N15, une droite a été décrite par un vecteur directeur ou une équation $ax + by + c = 0$. Cette équation cache un second vecteur remarquable.

Définition (Vecteur normal) Un vecteur $\vec{n}$ non nul est *normal* à une droite Δ lorsqu'il est orthogonal à un (donc à tout) vecteur directeur de Δ .

Propriété (Équation et vecteur normal) Dans un repère orthonormé, la droite d'équation $ax + by + c = 0$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) admet le vecteur $\vec{n}(a; b)$ comme vecteur normal. Réciproquement, toute droite de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ passant par $A(x_A; y_A)$ a pour équation

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$



Un vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ vérifie $a \times (-b) + b \times a = 0$: il est bien orthogonal à $\vec{n}(a; b)$.

Méthode Pour écrire une équation de la droite Δ passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$: écrire $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$, puis développer pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

Exemple Soit Δ la droite passant par $A(7; 1)$, de vecteur normal $\vec{n}(3; 4)$. Alors

$$3(x - 7) + 4(y - 1) = 0 \iff 3x + 4y - 25 = 0.$$

Vigilance. Un vecteur normal est orthogonal à la droite ; un vecteur directeur lui est parallèle. Ne pas les confondre dans un calcul.

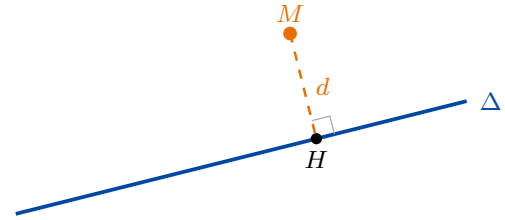
⇒ TD N19 – Partie A : équation d'une droite via un vecteur normal.

2. Distance d'un point à une droite

Définition (Projeté orthogonal) Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite Δ est le point H de Δ tel que (MH) soit orthogonale à Δ .

Propriété (Distance d'un point à une droite) Si $\Delta : ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}(a; b)$, alors pour tout point $M(x_M; y_M)$,

$$d(M, \Delta) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$



H est le point de Δ le plus proche de M : le segment $[MH]$ est orthogonal à Δ .

Démonstration Notons $H(x_H; y_H)$ le projeté orthogonal de M sur Δ . Comme $\overrightarrow{HM}$ est orthogonal à Δ , il est colinéaire à $\vec{n}(a; b)$: il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{HM} = k\vec{n}$, donc $MH = |k|\sqrt{a^2 + b^2}$. Puisque $x_M = x_H + ka$ et $y_M = y_H + kb$, et que $ax_H + by_H + c = 0$ ($H \in \Delta$),

$$ax_M + by_M + c = (ax_H + by_H + c) + k(a^2 + b^2) = k(a^2 + b^2),$$

d'où $k = \frac{ax_M + by_M + c}{a^2 + b^2}$ puis $MH = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$

Méthode Les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur Δ s'obtiennent avec le même réel $k = \frac{ax_M + by_M + c}{a^2 + b^2}$: $H(x_M - ka; y_M - kb)$.

Exemple Pour $\Delta : 3x + 4y - 25 = 0$ et $M = O(0; 0)$: $k = \frac{-25}{25} = -1$, donc

$$d(O, \Delta) = \frac{|3 \times 0 + 4 \times 0 - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5,$$

et le projeté orthogonal de O sur Δ est $H(0 - (-1) \times 3; 0 - (-1) \times 4) = H(3; 4)$.

Vigilance. La formule contient une valeur absolue et la norme de $\vec{n}$: ne pas oublier la racine carrée $\sqrt{a^2 + b^2}$ au dénominateur.

⇒ TD N19 – Partie B : calculer une distance et un projeté orthogonal.

3. Équation cartésienne d'un cercle

Définition (Cercle) Le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\Omega M = R$, c'est-à-dire

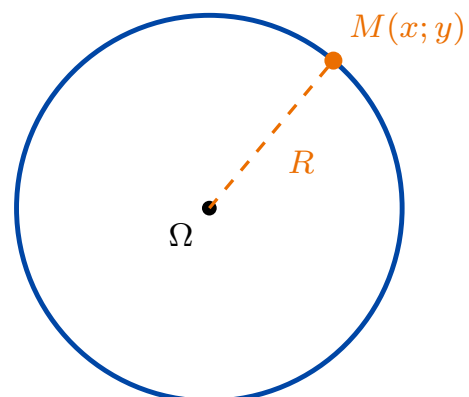
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Propriété (Reconnaître une équation de cercle) Une équation $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ se réécrit, en complétant le carré,

$$\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{e}{2}\right)^2 = \rho, \quad \rho = \frac{d^2}{4} + \frac{e^2}{4} - f.$$

L'ensemble des points $M(x; y)$ est alors :

- le cercle de centre $\Omega(-\frac{d}{2}; -\frac{e}{2})$ et de rayon $\sqrt{\rho}$ si $\rho > 0$;
- le point Ω si $\rho = 0$;
- $\emptyset$ si $\rho < 0$.



Tout point $M(x; y)$ du cercle vérifie $\Omega M = R$, donc $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Méthode Pour reconnaître l'ensemble défini par $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$: regrouper les termes en x et en y , compléter chaque carré, puis identifier centre, rayon ou cas particulier selon le signe de ρ .

Exemple Reprenons (E) : $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 2 = 0$ de l'activité :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 - 2y) + 2 = 0 \iff (x - 3)^2 - 9 + (y - 1)^2 - 1 + 2 = 0 \iff (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 8.$$

(E) est donc le cercle de centre $I(3;1)$ et de rayon $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, ce qui confirme la conjecture de l'activité.

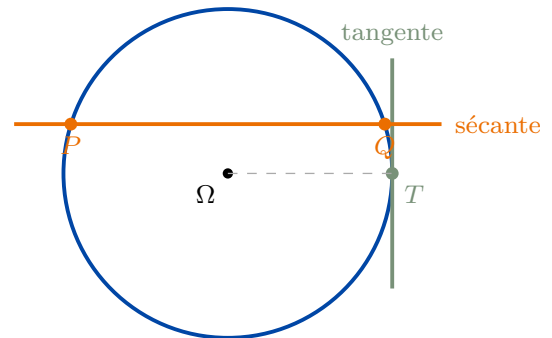
Vigilance. La méthode suppose que les coefficients de x^2 et de y^2 valent tous les deux 1 : sinon, diviser d'abord toute l'équation par ce coefficient commun.

⇒ TD N19 – Partie C : reconnaître et écrire une équation de cercle.

4. Position d'une droite et d'un cercle

Propriété (Position d'une droite par rapport à un cercle) Soit un cercle de centre Ω et de rayon R , et une droite Δ . En comparant $d(\Omega, \Delta)$ et R :

- si $d(\Omega, \Delta) > R$, Δ est extérieure au cercle ;
- si $d(\Omega, \Delta) = R$, Δ est tangente au cercle, au point projeté orthogonal de Ω sur Δ ;
- si $d(\Omega, \Delta) < R$, Δ est sécante au cercle, en deux points.



Méthode Pour étudier la position d'une droite par rapport à un cercle, calculer $d(\Omega, \Delta)$ avec la formule de la partie 2 et la comparer à R , plutôt que de résoudre directement le système des deux équations.

Exemple Le cercle de centre $O(0;0)$ et de rayon 5 a pour équation $x^2 + y^2 = 25$. On a vu en partie 2 que $d(O, \Delta) = 5$ pour $\Delta : 3x + 4y - 25 = 0$: donc Δ est **tangente** à ce cercle, au point $H(3;4)$, projeté orthogonal de O déjà calculé.

Étudions maintenant Δ par rapport au cercle (E) de centre $I(3;1)$ et de rayon $2\sqrt{2}$ (partie 3) :

$$d(I, \Delta) = \frac{|3 \times 3 + 4 \times 1 - 25|}{5} = \frac{12}{5} = 2,4.$$

Comme $2,4 < 2\sqrt{2} \approx 2,83$, Δ est **sécante** au cercle (E) .

Vigilance. Comparer $d(\Omega, \Delta)$ à R , et non à R^2 : ne pas oublier d'extraire la racine carrée du rayon lorsqu'il provient d'une équation développée.

⇒ TD N19 – Partie D : étudier une configuration droite-cercle.

5. Choisir la méthode adaptée

Données disponibles	Méthode à privilégier
Point et vecteur normal	$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.
Point et droite $ax + by + c = 0$	$d(M, \Delta) = \frac{ ax_M + by_M + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
Équation $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$	Compléter le carré pour identifier centre et rayon.
Droite et cercle (centre, rayon)	Comparer $d(\Omega, \Delta)$ et R .
Coordonnées exactes des points d'intersection	Résoudre le système droite/cercle.

A RETENIR

- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $\vec{n}(a; b)$ comme vecteur normal.
- $d(M, \Delta) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$; le projeté orthogonal s'obtient avec le même réel k .
- $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ définit un cercle, un point ou $\emptyset$ selon le signe de $\rho = \frac{d^2}{4} + \frac{e^2}{4} - f$.
- Une droite est tangente à un cercle exactement lorsque $d(\Omega, \Delta) = R$.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Donner un vecteur normal à $5x - 2y + 1 = 0$.
2. Écrire une équation de la droite passant par $(2; -3)$, de vecteur normal $(1; 4)$.
3. Calculer $d(O, \Delta)$ pour $\Delta : 3x + 4y - 25 = 0$.
4. Montrer que $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0$ est un cercle ; donner son centre et son rayon.
5. Étudier la position de la droite $x = 6$ par rapport au cercle $x^2 + y^2 = 25$.
6. Le point $(4; 3)$ appartient-il au cercle $x^2 + y^2 = 25$?

⇒ Entraîne-toi avec le TD N19 pour automatiser et étudier des configurations.